Def 一个定义在非负实数 t 上的连续随机过程 $\{B(t), t \geq 0\}$ 满足以下三个性质，则称为是一个标准的布朗运动.

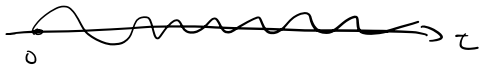
① $B(0) = 0$

② 平稳性：$\forall\, 0 < s < t$，$B(t) - B(s) \sim N(0, t-s)$

③ 独立增量性：对不重叠的区间 $[s_i, t_i]$，$B(t_i) - B(s_i)$ 之间相互独立.

Properties

① 它的轨迹会疯狂穿越时间轴



② 在任意时刻 t，$B(t)$ 不会偏离这一个标准差太远

③ $M(t) := \max\limits_{0 \leq s \leq t} B(s)$，则 $P(M(t) \geq a) = 2P(B(t) \geq a)$

$$= 2 - 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)$$

$$= P(m(t) \leq -a)$$

④ $B(t)$ 处处不可微分

二次变分

$[0, T]$ 划分：$\Pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T\}$，对连续函数 $f(t)$，它的二次变分 (quadratic variation) 定义为

$$\sum_{i=0}^{N-1} \left[f(t_{i+1}) - f(t_i)\right]^2$$

* 对于在 $[0, T]$ 处处可微的 $f(t)$，有

$$\sum_{i=0}^{N-1} \left(f(t_{i+1}) - f(t_i)\right)^2 \leq \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2 f'^2(s_i)$$

$$\leq \max_{s \in [0,T]} f'^2(s) \sum_i (t_{i+1} - t_i)^2$$

$$\leq \max_{s \in [0,T]} f'^2(s) \max_i \{t_{i+1} - t_i\} \cdot T$$

$\Longrightarrow$ $[0,T]$ 分得越细，$|\Pi| = \max_i \{t_{i+1}-t_i\} \longrightarrow 0$，$f(t)$ 二次变分趋于0.

* <u>Thm</u>

对于 $B(t)$，随 $[0,T]$ 划分越来越细，$\max_i \{t_{i+1}-t_i\} \to 0$，$B(t)$ 的二次变分等于 T. 即

$$\lim_{|\Pi| \to 0} \sum_i \left[B(t_{i+1}) - B(t_i)\right]^2 = T \qquad (dB)^2 = dt$$

$$|\Pi| = \max_i \{t_{i+1} - t_i\}$$

Brownian motion with drift

$X(t) = \mu t + \sigma B(t)$，i.e. $dX(t) = \mu\, dt + \sigma\, dB(t)$

↳ stochastic differential equation

* $\mu > 0$，$X(t) = \mu t + \sigma B(t)$，$E[X(t)] = \mu t$

对于 $\forall \varepsilon > 0$，只要 t 足够大，有 $(\mu - \varepsilon)t \le X(t) \le (\mu + \varepsilon)t$

Itô's lemma

$f(B_t)$：B_t 的连续平滑函数，微求 df

① 古典微积分：$df = \left(\frac{dB_t}{dt} f'(B_t)\right) dt$

↳ 不存在，fail

② 笨法 $\frac{dB_t}{dt}$：$df = f'(B_t)\, dB_t$，这式实际上来自 Taylor expansion?

$$\Delta f = f(B_t + \Delta B_t) - f(B_t)$$

$$= f'(B_t)(\Delta B_t) + \frac{f''(B_t)}{2}(\Delta B_t)^2 + \frac{f'''(B_t)}{6}(\Delta B_t)^3 + \cdots$$

↳ $(dB)^2 = dt$

前面没学过的 cos!

$\Rightarrow$ Itô's lemma: $df(B_t) = f'(B_t)\,dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t)\,dt$